Vraag	Antwoord	Scores

Minimale lengte

1 maximumscore 4

- $\Delta x = 7 - p$ en $\Delta y = f(p)$, waarbij p de x-coördinaat van P is 1
- $AP = \sqrt{(7-p)^2 + (f(p))^2}$ (of $AP^2 = (7-p)^2 + (f(p))^2$) 1
- Beschrijven hoe het minimum hiervan (met de GR) bepaald kan worden 1
- De minimale lengte van AP is 4,35 1

Vraag	Antwoord	Scores

Bewegend punt

2 maximumscore 4

- $y = 0$ geeft $\sin(2t) = \sin(t)$ 1
- Hieruit volgt $2t = t + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) of $2t = \pi - t + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) 1
- Dit geeft $t = 0, t = \frac{1}{3}\pi, t = \pi, t = 1\frac{2}{3}\pi$ en $t = 2\pi$ 1
- $x\left(\frac{1}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}$ 1

of

- $y(t) = 2\sin(t)\cos(t) - \sin(t)$ 1
- $y = 0$ geeft $\sin(t) = 0$ of $\cos(t) = \frac{1}{2}$ 1
- Dit geeft $t = 0, t = \frac{1}{3}\pi, t = \pi, t = 1\frac{2}{3}\pi$ en $t = 2\pi$ 1
- $x\left(\frac{1}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{3}$ 1

3 maximumscore 6

- De afgeleide van $\sin(2t)$ is $2\cos(2t)$ 1
- De afgeleide van $\cos(2t)$ is $-2\sin(2t)$ 1
- $(x'(t) = -2\sin(2t) - 2\cos(2t)$ en $y'(t) = 2\cos(2t) - \cos(t)$, dus) $\binom{x'(0)}{y'(0)} = \binom{-2}{1}$ en $\binom{x'(\pi)}{y'(\pi)} = \binom{-2}{3}$ 1
- $\cos(\varphi) = \frac{\binom{-2}{1} \cdot \binom{-2}{3}}{\left|\binom{-2}{1}\right| \cdot \left|\binom{-2}{3}\right|}$ (waarbij φ de gevraagde hoek is) 1
- $\cos(\varphi) = \frac{7}{\sqrt{65}}$ 1
- $\varphi \approx 29{,}7(^\circ)$ 1

of

- De afgeleide van $\sin(2t)$ is $2\cos(2t)$ 1
- De afgeleide van $\cos(2t)$ is $-2\sin(2t)$ 1
- $(x'(t) = -2\sin(2t) - 2\cos(2t)$ en $y'(t) = 2\cos(2t) - \cos(t)$, dus) $\frac{dy}{dx} = \frac{2\cos(2t) - \cos(t)}{-2\sin(2t) - 2\cos(2t)}$ 1
- $t = 0$ en $t = \pi$ invullen geeft de richtingscoëfficiënten van de raaklijnen aan de baan: $-\frac{1}{2}$ en $-\frac{3}{2}$ 1
- De richtingshoeken zijn $-26{,}56\ldots^\circ$ en $-56{,}30\ldots^\circ$ (of: de hoeken die de raaklijnen met de x-as maken, zijn $26{,}56\ldots^\circ$ en $56{,}30\ldots^\circ$) 1
- De gevraagde hoek is $(-56{,}30\ldots^\circ - -26{,}56\ldots^\circ) \approx 29{,}7(^\circ)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Raaklijn in knikpunt

4 maximumscore 5

- Voor de x-coördinaat van de knik geldt $x - 2 = 0$, dus $x = 2$ 1
- Voor $x < 2$ geldt $f(x) = -(x-2) \cdot \left(\frac{1}{2}x + 2\right) + 1$ 1
- (Voor $x < 2$ geldt) $f'(x) = -1 \cdot \left(\frac{1}{2}x + 2\right) - (x-2) \cdot \frac{1}{2}$ 1
- De helling van l is $(\lim_{x \uparrow 2} f'(x) =) -3$ 1
- $(y_A = 1;)$ uit $1 = -3 \cdot 2 + b$ volgt $b = 7$, dus een vergelijking van l is $y = -3x + 7$ 1

Opmerkingen

– *Als de kandidaat het functievoorschrift $f(x) = (x-2) \cdot \left(\frac{1}{2}x + 2\right) + 1$ hanteert, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Voor de notatie $f'(2) = -3$ in plaats van $lim_{x \uparrow 2} f'(x) = -3$ geen scorepunten in mindering brengen.*

Vraag	Antwoord	Scores

Optimale snijsnelheid

5 maximumscore 4

- De vergelijking $20 \cdot 116^m = 30 \cdot 40^m$ 1 — 1
- Herleiden tot $2,9^m = 1,5$ 1 — 1
- Dit geeft $m = {}^{2,9}\log(1,5) = 0,380\ldots$, dus $m \approx 0,38$ — 1
- $C = 20 \cdot 116^{0,380\cdots}$ geeft $C \approx 122$ — 1

6 maximumscore 5

- $N = 0,3V$ — 1
- Uit $V \cdot T^{0,25} = 150$ volgt $T = \left(\frac{150}{V}\right)^4$ — 1
- $d = \frac{T}{T+2} = \frac{\left(\frac{150}{V}\right)^4}{\left(\frac{150}{V}\right)^4+2} = \frac{\frac{150^4}{V^4}}{\frac{150^4}{V^4}+2} = \frac{150^4}{150^4+2V^4}$ — 1
- Dit is gelijk aan $\frac{1}{\frac{2}{150^4}\cdot V^4+1}$ — 1
- Dus $A = 1440 \cdot 0,3V \cdot d = 432V \cdot d = \frac{432V}{\frac{2}{150^4}\cdot V^4+1}$ — 1

7 maximumscore 5

- De afgeleide van de noemer van de formule voor A is $\frac{8}{150^4} \cdot V^3$ (of $0,0000000158\ldots \cdot V^3$) — 1
- $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}V} = \frac{432\cdot(0,00000000395\ldots\cdot V^4+1)-432V\cdot 0,0000000158\ldots\cdot V^3}{(0,00000000395\ldots\cdot V^4+1)^2}$ — 1
- $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}V} = 0$ geeft $0,00000170\ldots \cdot V^4 + 432 - 0,00000682\ldots \cdot V^4 = 0$ — 1
- Dus $-0,00000512 \cdot V^4 + 432 = 0$, dus $V^4 = \frac{-432}{-0,00000512} (= 84375000)$ — 1
- Dit geeft $V (= \sqrt[4]{84375000}) \approx 95,8$ ($V \approx -95,8$ voldoet niet) (dus de gevraagde snelheid is $95,8(\ \mathrm{m/min})$) — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Oppervlakte onder een sinusgrafiek

8 maximumscore 4

- $A(p) = \int_{p}^{\pi-p} 2\sin(x)\mathrm{d}x$ 1
- Een primitieve van $2\sin(x)$ is $-2\cos(x)$ 1
- $A(p) = -2\cos(\pi - p) + 2\cos(p)$ 1
- $-\cos(\pi - p) = \cos(p)$, dus $A(p) = 4\cos(p)$ 1

of

- $A(p) = 2 \cdot \int_{p}^{\frac{1}{2}\pi} 2\sin(x)\mathrm{d}x$ (vanwege de symmetrie van f) 2
- Een primitieve van $2\sin(x)$ is $-2\cos(x)$ 1
- $A(p) = 2 \cdot \left(-2\cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + 2\cos(p)\right)$, dus $A(p) = 4\cos(p)$ 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

9 maximumscore 4

- De oppervlakte van W is gelijk aan $(\pi - 2p) \cdot 2\sin(p)$ 1
- De oppervlakte van W moet gelijk zijn aan $\frac{1}{2}A(p)$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $(\pi - 2p) \cdot 2\sin(p) = \frac{1}{2} \cdot 4\cos(p)$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $p \approx 0{,}41$ $\left(p = \frac{1}{2}\pi\right.$ voldoet niet $)$ 1

of

- De oppervlakte van W is gelijk aan $(\pi - 2p) \cdot 2\sin(p)$ 1
- De vergelijking $\int_{p}^{\pi-p} 2\sin(x)\mathrm{d}x = 2 \cdot (\pi - 2p) \cdot 2\sin(p)$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $p \approx 0{,}41$ $\left(p = \frac{1}{2}\pi\right.$ voldoet niet $)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Horizontale en verticale asymptoot

10 maximumscore 7

- $\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$ en $\lim_{x \to -\infty} e^{2x} = 0$ 1
- De horizontale asymptoot heeft vergelijking $y = \left(\frac{0-1000}{0-10} =\right) 100$ 1
- ($e^x = 10$ geeft $x = \ln(10)$, dus) de verticale asymptoot heeft vergelijking $x = \ln(10)$ (en dit is x_B) 1
- $f(x) = 100$ geeft $e^{2x} - 1000 = 100e^x - 1000$ 1
- $e^{2x} = 100e^x$ geeft $e^x(e^x - 100) = 0$ 1
- Hieruit volgt $x_C = \ln(100)$ (want $e^x = 0$ heeft geen oplossingen) 1
- $x_C = 2\ln(10)$ (dus $x_C - x_A = 2\ln(10)$) (en $x_B - x_A = \ln(10)$) (en de y-coördinaten van A, B en C zijn gelijk) (dus B is het midden van lijnstuk AC) 1

of

- $\lim_{x \to -\infty} e^x = 0$ en $\lim_{x \to -\infty} e^{2x} = 0$ 1
- De horizontale asymptoot heeft vergelijking $y = \left(\frac{0-1000}{0-10} =\right) 100$ 1
- ($e^x = 10$ geeft $x = \ln(10)$, dus) de verticale asymptoot heeft vergelijking $x = \ln(10)$ (en dit is x_B) 1
- $f(x) = 100$ geeft $e^{2x} - 1000 = 100e^x - 1000$ 1
- $e^{2x} = 100e^x$ geeft $e^x(e^x - 100) = 0$ 1
- Hieruit volgt $x_C = \ln(100)$ (want $e^x = 0$ heeft geen oplossingen) 1
- $x_C - x_B = \ln(100) - \ln(10) = \left(\ln\left(\frac{100}{10}\right) =\right) \ln(10)$ (en $x_B - x_A = \ln(10)$) (en de y-coördinaten van A, B en C zijn gelijk) (dus B is het midden van lijnstuk AC) 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$ en $\lim_{x\to-\infty} e^{2x} = 0$ 1
- De horizontale asymptoot heeft vergelijking $y = \left(\frac{0-1000}{0-10} =\right) 100$ 1
- ($e^x = 10$ geeft $x = \ln(10)$, dus) de verticale asymptoot heeft vergelijking $x = \ln(10)$ (en dit is x_B) 1
- $f(x) = 100$ geeft $e^{2x} - 1000 = 100e^x - 1000$ 1
- $e^{2x} = 100e^x$ geeft $e^x(e^x - 100) = 0$ 1
- Hieruit volgt $x_C = \ln(100)$ (want $e^x = 0$ heeft geen oplossingen) 1
- $\left(\frac{x_A+x_C}{2} =\right) \frac{x_C}{2} = \frac{\ln(100)}{2} = \frac{2\ln(10)}{2} = \ln(10) = x_B$ (en de y-coördinaten van A, B en C zijn gelijk) (dus B is het midden van lijnstuk AC) 1

of

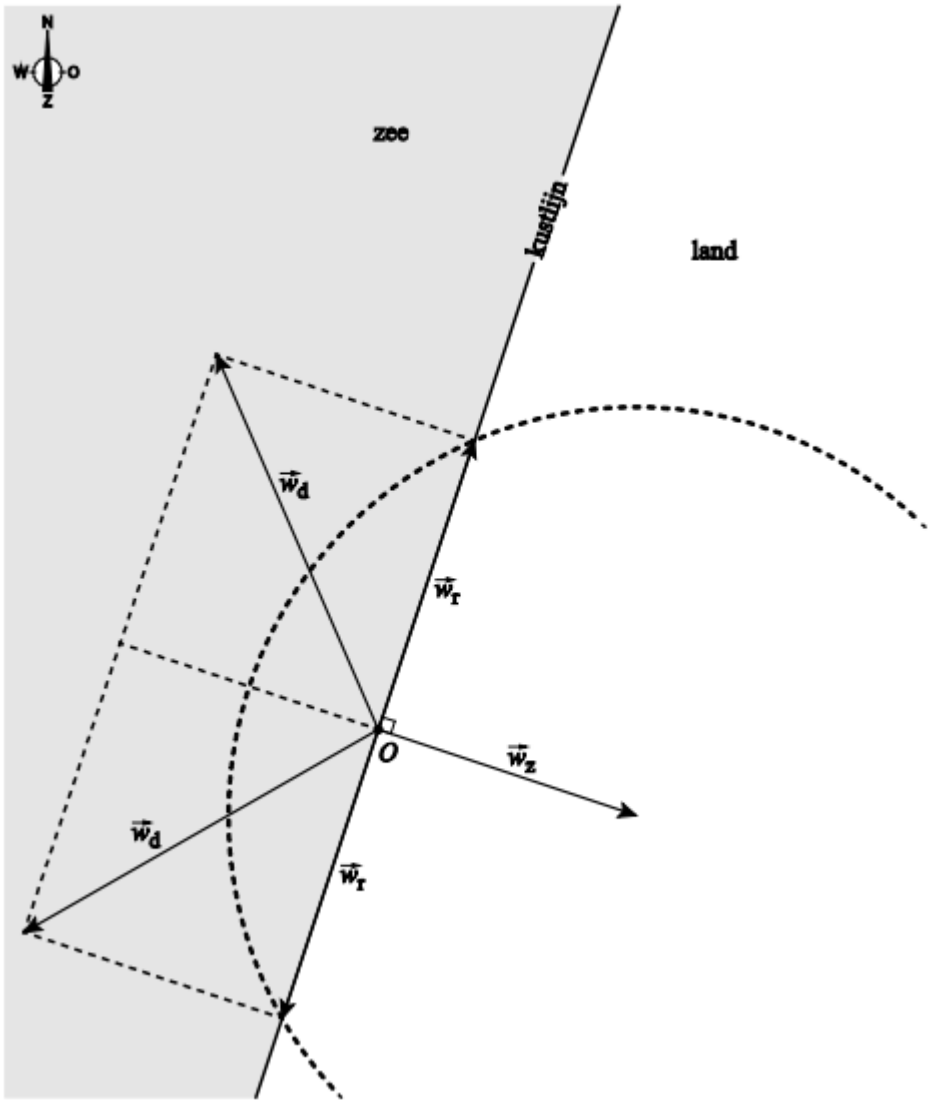
- Als x onbegrensd afneemt, dan naderen e^x en e^{2x} naar 0 1
- De horizontale asymptoot heeft vergelijking $y = \left(\frac{0-1000}{0-10} =\right) 100$ 1
- $f(x) = 100$ geeft $e^{2x} - 1000 = 100e^x - 1000$ 1
- $e^{2x} = 100e^x$ geeft $e^x(e^x - 100) = 0$ 1
- Hieruit volgt $x_C = \ln(100)$ (want $e^x = 0$ heeft geen oplossingen) 1
- Het midden van lijnstuk AC ligt bij $x = \frac{1}{2}\ln(100)$ 1
- Voor $x = \frac{1}{2}\ln(100)$ is de noemer van $f(x)$ gelijk aan $e^{\frac{1}{2}\ln(100)} - 10 = e^{\ln(10)} - 10 = 0$, dus de verticale asymptoot gaat door het midden van AC (en de y-coördinaten van A, B en C zijn gelijk) (dus B is het midden van lijnstuk AC) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Wind aan zee

11 maximumscore 4

- Tekenen van een cirkel met straal 6 cm en met als middelpunt het eindpunt van $\vec{w}_z$ (of bogen daarvan die de kustlijn snijden) — 2
- Aangeven van de twee snijpunten van de cirkel met de kustlijn (de mogelijke eindpunten van vector $\vec{w}_\text{r}$) of tekenen van de twee mogelijke vectoren $\vec{w}_\text{r}$) — 1
- Tekenen van $\vec{w}_\text{r} - \vec{w}_\text{z}$ voor beide situaties (en dat zijn de gevraagde vectoren $\vec{w}_d$) — 1



of

1

ExamenCentraal.nl

Vraag	Antwoord	Scores

- $|\vec{w}_{\mathrm{r}}|^2 + |\vec{w}_{\mathrm{z}}|^2 = |\vec{w}_{\mathrm{d}}|^2$ 1
- $|\vec{w}_{\mathrm{r}}| = \sqrt{6^2 - 4^2} = 4{,}4\ldots$ 1
- Aangeven van de twee punten op de kustlijn op afstand $4{,}4\ldots\,\mathrm{cm}$ van *O* (de mogelijke eindpunten van vector $\vec{w}_{\mathrm{r}}$) of het tekenen van de twee mogelijke vectoren $\vec{w}_{\mathrm{r}}$) 1
- Tekenen van $\vec{w}_{\mathrm{r}} - \vec{w}_{\mathrm{z}}$ voor beide situaties (en dat zijn de gevraagde vectoren $\vec{w}_{\mathrm{d}}$) 1

Opmerkingen

– *Als het eindpunt van minstens één getekende vector $\vec{w}_d$ meer dan $2\ mm$ afwijkt van het juiste eindpunt van de betreffende vector $\vec{w}_d$, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Als de kandidaat werkt volgens het eerste antwoordalternatief en daarbij de eindpunten van vector $\vec{w}_r$ bepaalt zonder gebruik te maken van een cirkel, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

– *Als slechts één situatie is getekend, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.*

– *Voor het eerste antwoordelement van het eerste antwoordalternatief mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.*

Vraag	Antwoord	Scores

12 maximumscore 5

- Omdat $\vec{w}_z$ loodrecht staat op de kustlijn, is de hoek van $\vec{w}_z$ met de lijn oost-west ook $30°$ 1
- $\vec{w}_z = \begin{pmatrix} 3\cos(30°) \\ -3\sin(30°) \end{pmatrix} \left(= \begin{pmatrix} 2{,}59\ldots \\ -1{,}5 \end{pmatrix} \right)$ 1
- $\vec{w}_d = \begin{pmatrix} -5\cos(45°) \\ -5\sin(45°) \end{pmatrix} \left(= \begin{pmatrix} -3{,}53\ldots \\ -3{,}53\ldots \end{pmatrix} \right)$ 1
- Optellen geeft $\vec{w}_r = \begin{pmatrix} -0{,}93\ldots \\ -5{,}03\ldots \end{pmatrix}$ 1
- Hieruit volgt $|\vec{w}_r| = \sqrt{(-0{,}93\ldots)^2 + (-5{,}03\ldots)^2} \approx 5{,}1$ 1

of

- Gebruikmaken van de driehoek die ontstaat door vector $\vec{w}_d$ te laten aangrijpen in het eindpunt van vector $\vec{w}_z$ 1
- De hoek tussen de zijde met lengte 3 en de zijde met lengte 5 is $75°$ 2
- De cosinusregel geeft $|\vec{w}_r|^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos(75°)$ 1
- Hieruit volgt $|\vec{w}_r| \approx 5{,}1$ 1

Opmerking
Voor het tweede antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

Twee logaritmische functies

13 maximumscore 4

- Als $x_B = b$, dan $x_A = b - 3$ (of: als $x_A = a$, dan $x_B = a + 3$) 1
- Er moet gelden $\log(\sqrt{b-3}) = \log(b\sqrt{b}) - 1$ (of: $\log(\sqrt{a}) = \log((a+3)\sqrt{a+3}) - 1$) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit geeft $q \approx -0{,}20$ of $q \approx 0{,}34$ 1

of

- $\log(\sqrt{x_A}) = q$, dus $\sqrt{x_A} = 10^q$, dus $x_A = 10^{2q}$, dus $x_B = 10^{2q} + 3$ 1
- Er moet gelden $\log\left((10^{2q}+3)\sqrt{10^{2q}+3}\right) - 1 = q$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit geeft $q \approx -0{,}20$ of $q \approx 0{,}34$ 1

of

- $\log(\sqrt{x_A}) = q$, dus $\sqrt{x_A} = 10^q$, dus $x_A = 10^{2q}$ en $\log(x_B\sqrt{x_B}) - 1 = q$, dus $x_B\sqrt{x_B} = 10^{q+1}$, dus $x_B = (10^{q+1})^{\frac{2}{3}}$ 1
- Er moet gelden $(10^{q+1})^{\frac{2}{3}} - 10^{2q} = 3$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden 1
- Dit geeft $q \approx -0{,}20$ of $q \approx 0{,}34$ 1

14 maximumscore 3

- $\frac{CD}{CE} = \frac{\log(p\sqrt{p}) - 1 - \log(\sqrt{p})}{\log(\sqrt{p})}$ 1
- $\log(p\sqrt{p}) = 1\frac{1}{2}\log(p)$ en $\log(\sqrt{p}) = \frac{1}{2}\log(p)$ 1
- $\frac{CD}{CE} = \frac{1\frac{1}{2}\log(p) - 1 - \frac{1}{2}\log(p)}{\frac{1}{2}\log(p)} = \frac{\log(p)-1}{\frac{1}{2}\log(p)} = \frac{2\log(p)-2}{\log(p)}$ 1

of

- $f(x) = \frac{1}{2}\log(x)$ en $g(x) = 1\frac{1}{2}\log(x) - 1$ 1
- $CD = 1\frac{1}{2}\log(p) - 1 - \frac{1}{2}\log(p) = \log(p) - 1$ 1
- $\frac{CD}{CE} = \frac{\log(p)-1}{\frac{1}{2}\log(p)} = \frac{2\log(p)-2}{\log(p)}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

15 maximumscore 2

- $\frac{2\log(p)-2}{\log(p)} = \frac{2-\frac{2}{\log(p)}}{1}$ 1
- Dus $\lim_{p\to\infty} \frac{CD}{CE} = \left(\frac{2-0}{1} =\right) 2$ (en dit is de gevraagde grenswaarde) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Parabool en cirkel met variabele straal

16 maximumscore 5

- Voor de cirkel geldt $x^2 + (y - r)^2 = r^2$ 1
- Voor snijpunten van de cirkel en de parabool geldt $x^2 + (x^2 - r)^2 = r^2$ 1
- Herleiden tot $x^2(1 - 2r + x^2) = 0$ 1
- Dit geeft $x^2 = 0$ (of $x = 0$) of $x^2 = 2r - 1$ 1
- ($x^2 = 2r - 1$ moet twee oplossingen hebben, dus) er moet gelden $2r - 1 > 0$, dus $r > \frac{1}{2}$ 1

of

- Voor de cirkel geldt $x^2 + (y - r)^2 = r^2$ 1
- Voor snijpunten van de cirkel en de parabool geldt $y + (y - r)^2 = r^2$ 1
- Herleiden tot $y(y - 2r + 1) = 0$ 1
- Dit geeft $y = 0$ (dus $x = 0$) of $y = 2r - 1$ 1
- ($y = 2r - 1$ geeft twee gemeenschappelijke punten als $2r - 1 > 0$, dus) er moet gelden $2r - 1 > 0$, dus $r > \frac{1}{2}$ 1

17 maximumscore 5

- De inhoud van het omwentelingslichaam van de parabool kan worden berekend met de integraal $\int_0^r \pi y \, \mathrm{d}y$ 1
- Een primitieve van πy is $\frac{1}{2}\pi y^2$ 1
- Invullen van de grenzen geeft voor de inhoud $\frac{1}{2}\pi r^2$ 1
- Er moet gelden $\frac{1}{2}\pi r^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$ (of een gelijkwaardige vergelijking) 1
- Dit geeft $\pi r^2(3 - 8r) = 0$, dus $r = \frac{3}{8}$ 1